

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 2. Modelado, Identificación y Simulación de un Sistema de Control en Tiempo Discreto.

Guías de Prácticas de Laboratorio	Identificación: GL-AA-F-1	
	Número de Páginas: 7	Revisión No.: 2
	Fecha Emisión: 2018/11/01	
Laboratorio de: Tópicos Avanzados de Control		
Titulo de la Práctica de Laboratorio: LABORATORIO 2. Modelado, Identificación y Simulación de un Sistema de Control en Tiempo Discreto		

Elaborado por: Ing. Mauricio Mauledoux Ph.D. Docente Tiempo Completo	Revisado por: Ing. Olga Lucía Ramos Ph.D. Jefe de Área	Aprobado por: Prof. Dr. Darío Amaya Director Programa Ingeniería en Mecatrónica
---	---	--

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 2. Modelado, Identificación y Simulación de un Sistema de Control en Tiempo Discreto. Control de Cambios

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
NUEVO DE FORMATO	Generación de la guía en el nuevo formato	17/03/2017
CAMBIO DE LA PLANTA	Se modifica el modelo dinámico para realizar la práctica	19/07/2017
CAMBIO DE LA PLANTA	Se modifica el modelo dinámico para realizar la práctica	29/01/2018
NUEVO FORMATO	Generación de la guía en el nuevo formato	1/11/2018
CAMBIO DE LA PLANTA	Se modifica el modelo dinámico para realizar la práctica	22/07/2020
CAMBIO DE LA PLANTA	Se modifica el modelo dinámico para realizar la práctica	10/02/2021
CAMBIO DE LA PLANTA	Se modifica el modelo dinámico para realizar la práctica	17/06/2021
CAMBIO DE LA PLANTA	Se modifica el modelo dinámico para realizar la práctica y directorr	21/01/2022
CAMBIO DE PLANTA	Se modifica el modelo dinámico para realizar la práctica y director	14/08/2022
CAMBIO DE PROFESOR	Se modifica los profesores	23/01/2023
CAMBIO MENORES	Cambios de redacción	06/06/2023
CAMBIO DE PLANTA	Se modifica el modelo dinámico para realizar la práctica	16/01/2024
CAMBIO DE PLANTA	Se modifica el modelo dinámico para realizar la práctica	12/07/2024

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 2. Modelado, Identificación y Simulación de un Sistema de Control en Tiempo Discreto.

CAMBIO DE PLANTA	Se modifica el modelo dinámico para realizar la práctica	11/12/2024
------------------	--	------------

1. FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA

2. PROGRAMA: MECATRÓNICA

3. ASIGNATURA: TÓPICOS AVANZADOS DE CONTROL

4. SEMESTRE: OCTAVO

5. OBJETIVOS:

5.1. General: Identificar y simular el sistema de un robot seguidor de línea en lazo cerrado, para posteriormente des hacer el lazo cerrado y obtener el modelo dinámico

5.2. Específicos:

5.2.1. Identificar y modelar el modelo dinámico del robot seguidor de línea

5.2.2. Simular la respuesta de cada uno de los modelos identificados y compararla, además de identificar las correspondientes correlaciones del modelo con los datos medidos de entrada y salida.

6. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

- Habilidad para el modelamiento y simulación de sistemas.
- Capacidad de análisis para la identificación de sistemas.

7. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Instrumento: Computador de Escritorio	1	Unidad
Instrumentos: Osciloscopio	1	Unidad
Instrumento: Generador de señales	1	Unidad



LABORATORIO 2. Modelado, Identificación y Simulación de un Sistema de Control en Tiempo Discreto.

Instrumento: Multímetro	1	Unidad
Instrumento: Fuente DC	1	Unidad
Software: Matlab	1	Unidad
Motores DC drivers y microcontrolador	2	Unidad
Sistema robot seguidor de linea	1	Unidad

8. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Computador Portátil (opcional)	1	Unidad
Software: Matlab (opcional)	1	Unidad
Software procesador de texto: Word / LyX (opcional)	1	Unidad

9. PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR:

Indicar las medidas de precaución que garanticen la seguridad del estudiante y cuidado del ambiente.

Elementos de seguridad:

- Bata Blanca

Medidas de seguridad:

- Manipular cuidadosamente los instrumentos asegurándose de cumplir con los márgenes de seguridad.
- Evitar sobrecarga eléctrica de los equipos, en caso de ser necesario cada estudiante debe diseñar e implementar circuitos de protección.

10. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES:

Realizar el diseño de un prototipo del sistema robot seguidor de linea, mediante un software CAD y verificar el desplazamiento traslacional y rotacional del sistema. Proyectar la electrónica necesaria para su control (Figura 1).



LABORATORIO 2. Modelado, Identificación y Simulación de un Sistema de Control en Tiempo Discreto.

Modelado:

Modelar la planta de la figura 1, considere cerrar el lazo para poder identificarlo, de ser necesario use una ganancia para garantizar el giro del robot, la referencia del sistema en lazo cerrado debe ser 0, donde la salida es la posición del robot seguidor de línea que debe llegar a 0, posición donde se encuentra el robot siguiendo la línea.

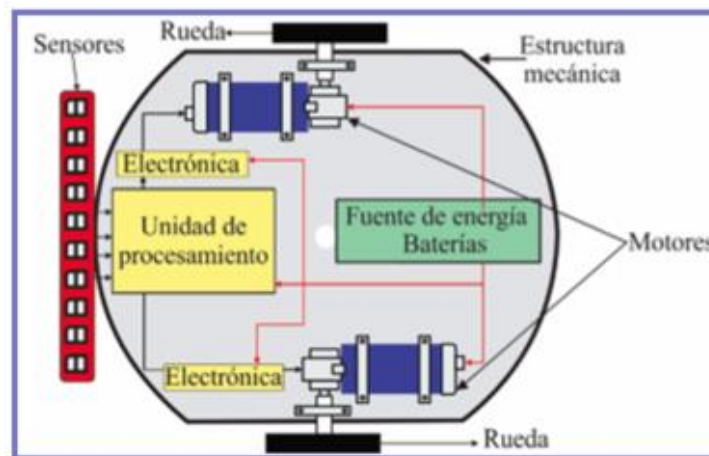


Figura 1 Robot seguidor de línea [1]

Acondicionamiento:

El estudiante debe simular en un software de simulación electrónica el circuito que permita establecer la referencia de posición deseada del robot seguidor de línea, en este caso se usará como generador de señal la pista a seguir.

De igual forma se implementará un sistema que escale la salida a los valores necesarios de entrada de cada motor, teniendo en cuenta que la referencia de cada motor. El circuito para este caso consistirá en un puente H, que permite permitir ambos sentidos de giro.

Posteriormente, visualizará la medición de las señales en el Matlab y registrará las observaciones correspondientes, ante las condiciones de la pista. Dichos registros



LABORATORIO 2. Modelado, Identificación y Simulación de un Sistema de Control en Tiempo Discreto.

(entrada y salida de la planta) deberán guardarse en una memoria para ser ingresados al computador.

Identificación:

Una vez se han ingresado los datos en MATLAB, es decir, los arreglos que contienen los datos de entrada (u_{exp}) y salidas (y_{exp}) durante un tiempo t , se graficará el comportamiento del sistema. Posterior a ello se debe identificar la planta utilizando algún método gráfico.

Posteriormente, se debe obtener el modelo mediante el Toolbox de Identificación de Sistemas de Matlab ("Ident"), en donde se emplean los arreglos de datos de entrada y salida del sistema como señales en el dominio del tiempo para estimar el modelo. Además, es importante considerar la remoción de medias y tendencias. Se debe estimar el modelo mediante diferentes modelos paramétricos y distinto orden, hasta seleccionar aquel que presente mayor correlación con la respuesta real del sistema.

Finalmente, se simularán los modelos obtenidos mediante la función 'lsim' de Matlab para comparar gráficamente la respuesta ante una entrada determinada (u_{exp}). Adicionalmente, se debe comparar cada respuesta de los modelos con la respuesta real del sistema (y_{exp}), calculando el error cuadrático medio.

11.RESULTADOS ESPERADOS:

- Diseño modelo
- Identificación del sistema por métodos gráficos.
- Identificación del sistema por *System Identification Toolbox*.
- Selección objetiva del mejor modelo.
- Informe en formato IEEE.

12.CRITERIO DE EVALUACIÓN A LA PRESENTE PRÁCTICA:

- Asistencia obligatoria del estudiante a la práctica.
- Participación en la práctica a realizar.
- Se evaluará la sustentación de dos entregas:
 - 1..1. Identificación por métodos gráficos.



LABORATORIO 2. Modelado, Identificación y Simulación de un Sistema de Control en Tiempo Discreto.

1..2. Identificación mediante *Toolbox* de Matlab.

- Realizar el procedimiento de la guía de laboratorio y lo propuesto por el docente.
- Entrega de un documento en Formato *paper* IEEE.

Las metas que se buscan evaluar en esta práctica son:

1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de Ingeniería aplicando principios de Ingeniería, ciencias y matemáticas.
2. Capacidad de funcionar de manera efectiva en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.
3. Capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de Ingeniería para sacar conclusiones.